

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ  
Кафедра теории вероятностей и математической статистики

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

### Определение случайных процессов, соответствующих рассматриваемым случайным величинам (Tempered Stable), и их моделирование

Стаселько Ильи Юрьевича  
обучающегося 3 курса специальности  
«Прикладная математика»

Научный руководитель:  
Труш Николай Николаевич

Минск, 2026

# Содержание

|          |                                                           |          |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Введение</b>                                           | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Теоретические сведения</b>                             | <b>2</b> |
| 2.1      | Определение процесса Tempered Stable (CGMY) . . . . .     | 2        |
| 2.2      | Влияние параметра $\alpha$ на вариацию процесса . . . . . | 2        |
| <b>3</b> | <b>Алгоритм моделирования (Метод Росински)</b>            | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Программа на Python</b>                                | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Результаты моделирования и статистический анализ</b>   | <b>5</b> |
| 5.1      | Графический и качественный анализ сценариев . . . . .     | 6        |
| <b>6</b> | <b>Выводы</b>                                             | <b>8</b> |

# 1 Введение

В предыдущих лабораторных работах были подробно исследованы свойства распределения **Tempered Stable (TS)** как независимой случайной величины. В рамках теории финансов больший интерес представляют динамические модели — случайные процессы, чьи приращения подчиняются данному закону.

Целью данной лабораторной работы является определение и программное моделирование случайного процесса, порожденного распределением Tempered Stable. В финансовой литературе такой двусторонний темперированный устойчивый процесс широко известен под аббревиатурой **CGMY** (в честь авторов модели: Carr, Geman, Madan, Yor). Данная модель является обобщением броуновского движения, позволяющим гибко контролировать активность скачков и асимметрию хвостов распределения.

## 2 Теоретические сведения

### 2.1 Определение процесса Tempered Stable (CGMY)

Процесс Tempered Stable (CGMY)  $X(t)$  представляет собой чисто скачкообразный процесс Леви. Его ключевой особенностью является то, что мера Леви  $\nu(x)$ , контролирующая интенсивность и размер скачков, получается путем экспоненциального «усечения» (tempering) меры классического  $\alpha$ -устойчивого процесса:

$$\nu(x) = \begin{cases} c \frac{e^{-\lambda_- |x|}}{|x|^{1+\alpha}}, & x < 0 \\ c \frac{e^{-\lambda_+ x}}{x^{1+\alpha}}, & x > 0 \end{cases} \quad (1)$$

Здесь параметры  $(c, \alpha, \lambda_+, \lambda_-)$  полностью эквивалентны параметрам  $(C, Y, M, G)$  в терминологии CGMY:

- $c > 0$  (или  $C$ ) — параметр интенсивности скачков.
- $\alpha < 2$  (или  $Y$ ) — индекс стабильности (активность процесса).
- $\lambda_+ > 0$  (или  $M$ ) — скорость затухания правого хвоста (положительных скачков).
- $\lambda_- > 0$  (или  $G$ ) — скорость затухания левого хвоста (отрицательных скачков).

### 2.2 Влияние параметра $\alpha$ на вариацию процесса

Параметр  $\alpha \in (0, 2)$  играет фундаментальную роль:

- При  $0 < \alpha < 1$ : процесс имеет конечную вариацию. Траектории выглядят как ступенчатые функции с множеством плоских участков.
- При  $1 < \alpha < 2$ : процесс имеет бесконечную вариацию (бесконечно много мелких скачков на любом интервале времени).

- При  $\alpha \rightarrow 2$ : процесс аппроксимирует броуновское движение.

### 3 Алгоритм моделирования (Метод Росински)

Поскольку процесс не имеет диффузионной компоненты, а бесконечное число малых скачков смоделировать напрямую невозможно, применяется метод аппроксимации Росински (Rosinski, 2001). Алгоритм заключается в разделении скачков порогом  $\epsilon > 0$ :

1. **Малые скачки** ( $|x| < \epsilon$ ): Аппроксимируются непрерывным броуновским движением. Вычисляется математическое ожидание  $\mu_\epsilon$  и дисперсия  $\sigma_\epsilon^2$  усеченной меры Леви, после чего диффузионная часть моделируется как  $\mathcal{N}(\mu_\epsilon \Delta t, \sigma_\epsilon^2 \Delta t)$ .
2. **Большие скачки** ( $|x| \geq \epsilon$ ): Их количество за время  $T$  конечно и подчиняется распределению Пуассона с параметрами  $\Lambda_+ = \int_\epsilon^\infty \nu(x) dx$  и  $\Lambda_- = \int_{-\infty}^{-\epsilon} \nu(x) dx$ .
3. Времена прихода больших скачков генерируются из равномерного распределения  $\mathcal{U}[0, T]$ .
4. Размеры больших скачков генерируются методом обратного преобразования кумулятивной функции распределения (CDF), построенной на хвостах меры Леви.
5. Итоговая траектория получается как сумма диффузионной аппроксимации и кумулятивной суммы больших скачков.

### 4 Программа на Python

Ниже представлена программная реализация описанного алгоритма.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import quad
4 import scipy.stats as stats
5 import warnings
6
7 warnings.filterwarnings('ignore')
8
9 class TemperedStableProcess:
10     def __init__(self, c, alpha, lambda_plus, lambda_minus, T=1.0, n_steps
11                 =252, n_paths=1):
12         self.c = c
13         self.alpha = alpha
14         self.lam_p = lambda_plus
15         self.lam_m = lambda_minus
16         self.T = T
17         self.n_steps = n_steps
18         self.n_paths = n_paths

```

```

18     self.dt = T / n_steps
19
20     def levy_density(self, x):
21         x = np.asarray(x)
22         density = np.zeros_like(x, dtype=float)
23         pos = x > 0
24         neg = x < 0
25         density[pos] = self.c * np.exp(-self.lam_p * x[pos]) / (x[pos]**(1
+ self.alpha))
26         density[neg] = self.c * np.exp(-self.lam_m * np.abs(x[neg])) / (np
.abs(x[neg])** (1 + self.alpha))
27         return density
28
29     def _small_jumps_moments(self, epsilon):
30         var_approx = self.c * (epsilon**(2 - self.alpha)) / (2 - self.
alpha) * 2
31         def integrand_mean(x): return x * self.levy_density(x)
32         try:
33             mean_pos, _ = quad(integrand_mean, 0, epsilon)
34             mean_neg, _ = quad(integrand_mean, -epsilon, 0)
35             total_mean = mean_pos + mean_neg
36         except:
37             total_mean = 0.0
38         return total_mean, var_approx
39
40     def _get_large_jump_sizes(self, lam, sign, n_jumps, epsilon):
41         if n_jumps == 0: return np.array([])
42         x_grid = np.linspace(epsilon, epsilon + 15/lam, 2000)
43         pdf = (1.0 / x_grid**(1 + self.alpha)) * np.exp(-lam * x_grid)
44         cdf = np.cumsum(pdf)
45         cdf = cdf / cdf[-1]
46         u = np.random.uniform(0, 1, n_jumps)
47         jumps = np.interp(u, cdf, x_grid)
48         return jumps * sign
49
50     def simulate_paths(self, epsilon=0.05):
51         mu_small, var_small = self._small_jumps_moments(epsilon)
52         paths = np.zeros((self.n_paths, self.n_steps + 1))
53         time_grid = np.linspace(0, self.T, self.n_steps + 1)
54
55         for i in range(self.n_paths):
56             if var_small > 0:
57                 dW = np.random.normal(mu_small * self.dt, np.sqrt(
var_small * self.dt), self.n_steps)
58                 cum_small = np.cumsum(dW)
59             else:
60                 cum_small = np.zeros(self.n_steps)
61

```

```

62         int_pos, _ = quad(lambda x: self.levy_density(x), epsilon, np.
inf)
63         int_neg, _ = quad(lambda x: self.levy_density(x), -np.inf, -
epsilon)
64
65         n_pos = np.random.poisson(int_pos * self.T)
66         n_neg = np.random.poisson(int_neg * self.T)
67
68         times_pos = np.random.uniform(0, self.T, n_pos) if n_pos > 0
else []
69         times_neg = np.random.uniform(0, self.T, n_neg) if n_neg > 0
else []
70
71         jumps_pos = self._get_large_jump_sizes(self.lam_p, 1, n_pos,
epsilon)
72         jumps_neg = self._get_large_jump_sizes(self.lam_m, -1, n_neg,
epsilon)
73
74         all_times = np.concatenate([times_pos, times_neg])
75         all_jumps = np.concatenate([jumps_pos, jumps_neg])
76
77         cum_jumps = np.zeros(self.n_steps)
78         if len(all_times) > 0:
79             indices = np.searchsorted(time_grid[1:], all_times)
80             for idx, jump in zip(indices, all_jumps):
81                 if idx < self.n_steps:
82                     cum_jumps[idx] += jump
83
84         cum_jumps = np.cumsum(cum_jumps)
85         paths[i, 1:] = cum_small + cum_jumps
86
87         self.time_grid = time_grid
88         self.paths = paths
89         return paths

```

## 5 Результаты моделирования и статистический анализ

Было смоделировано 1000 траекторий для каждого из 4-х сценариев. Эмпирические моменты конечного распределения  $X(T)$  при  $T = 1.0$  представлены в Таблице 1.

Таблица 1: Эмпирические характеристики  $X(T)$  для различных параметров процесса

| Характеристика                | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3    | Сценарий 4 |
|-------------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| $\alpha$ (Индекс стабильн.)   | 0.6        | 1.4        | 0.8           | 1.8        |
| $\lambda_+$ (Правое затухан.) | 4.0        | 5.0        | 2.0           | 10.0       |
| $\lambda_-$ (Левое затухан.)  | 4.0        | 5.0        | 8.0           | 10.0       |
| Среднее                       | -0.0053    | 0.0157     | <b>0.9266</b> | 0.0296     |
| Станд. отклонение             | 0.4839     | 0.7489     | 0.6767        | 0.7877     |
| Асимметрия (Skew)             | -0.0695    | 0.0299     | <b>0.5671</b> | 0.0902     |
| Эксцесс (Kurtosis)            | 0.0172     | 0.1531     | 0.7875        | -0.0063    |

## 5.1 Графический и качественный анализ сценариев

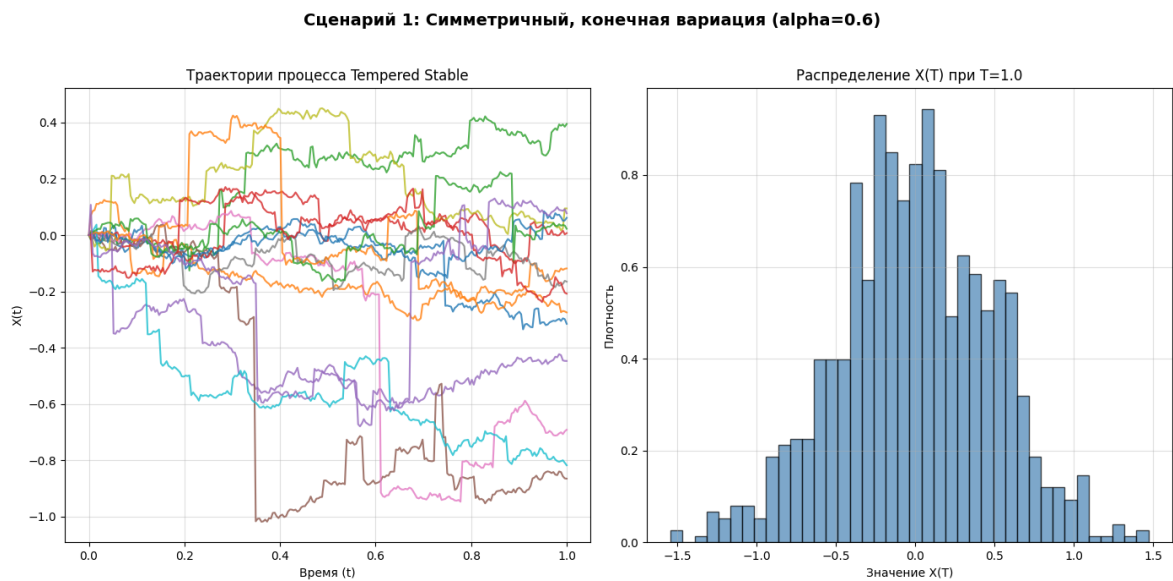


Рис. 1: Сценарий 1: Симметричный процесс с конечной вариацией ( $\alpha = 0.6$ ).

**Анализ Сценария 1:** Поскольку  $\alpha = 0.6 < 1$ , процесс обладает конечной вариацией. На графике траекторий отчетливо видны характерные «полки» (горизонтальные участки), перемежающиеся резкими скачками. Диффузионная компонента практически отсутствует. Параметры затухания симметричны ( $\lambda_+ = \lambda_- = 4$ ), поэтому среднее значение и асимметрия близки к нулю.

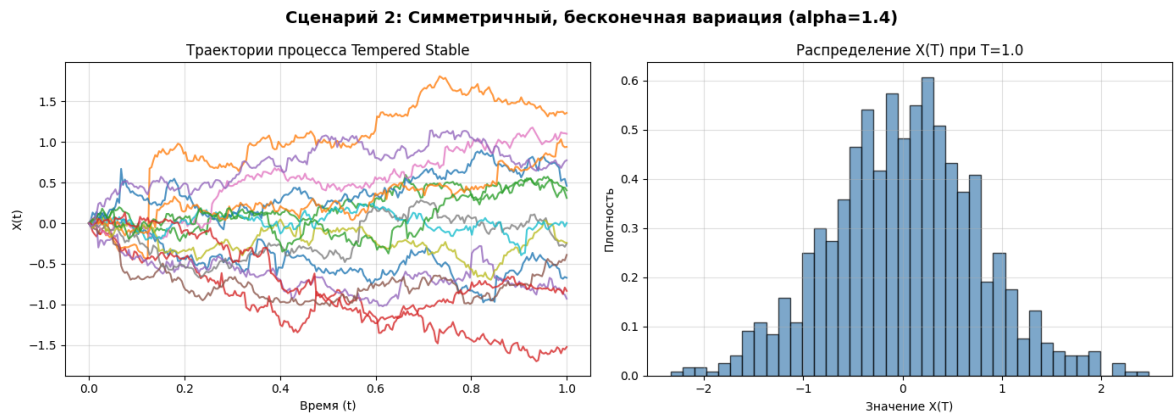


Рис. 2: Сценарий 2: Симметричный процесс с бесконечной вариацией ( $\alpha = 1.4$ ).

**Анализ Сценария 2:** При  $\alpha = 1.4 > 1$  процесс переходит в режим бесконечной вариации. Траектории становятся «шумными» и нигде не дифференцируемы из-за наличия бесконечного числа мелких скачков (которые алгоритм аппроксимирует диффузией). Гистограмма распределения симметрична, среднее в нуле.

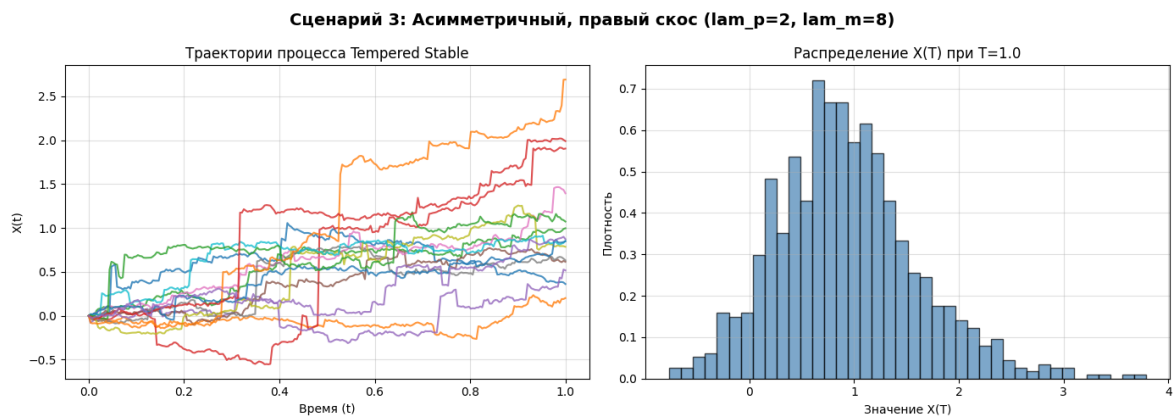


Рис. 3: Сценарий 3: Асимметричный процесс с правым скосом ( $\lambda_+ = 2, \lambda_- = 8$ ).

**Анализ Сценария 3:** Это наиболее показательный пример. Скорость экспоненциального затухания правого хвоста ( $\lambda_+ = 2$ ) значительно меньше, чем левого ( $\lambda_- = 8$ ). Это означает, что правый хвост распределения «тяжелее», и крупные положительные скачки происходят гораздо чаще отрицательных. Визуально это проявляется в явном восходящем тренде большинства траекторий. Эмпирические данные подтверждают это: математическое ожидание сильно сдвинуто вправо (Среднее = 0.9266), а коэффициент асимметрии существенно положителен (Skew = 0.5671).



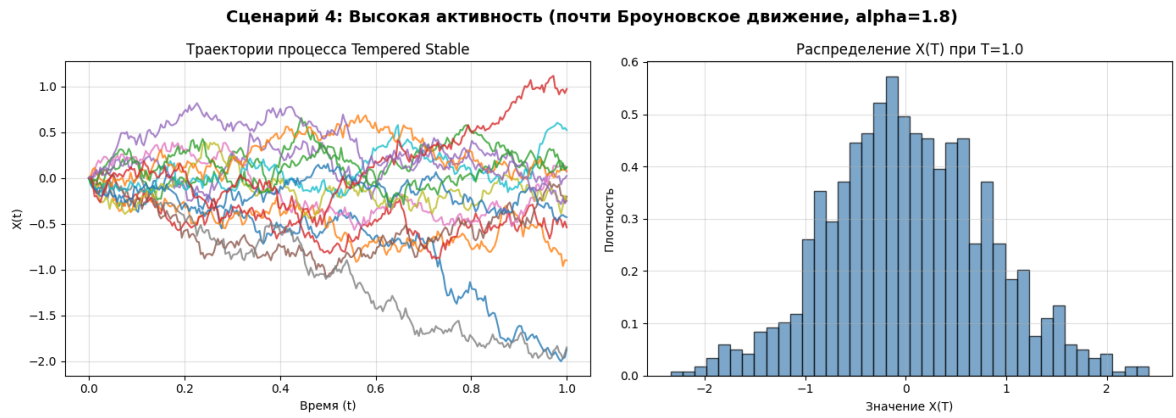


Рис. 4: Сценарий 4: Высокая активность, близкая к броуновскому движению ( $\alpha = 1.8$ ).

**Анализ Сценария 4:** При приближении  $\alpha \rightarrow 2$  скачкообразная природа процесса сглаживается. Траектории визуально практически неотличимы от траекторий классического винеровского процесса. Гистограмма конечного распределения формирует идеальный гауссовский колокол, что подтверждается значениями статистики: асимметрия около нуля, а эксцесс (Kurtosis) равен  $-0.0063$ , что в точности соответствует нормальному закону распределения.

## 6 Выводы

В ходе лабораторной работы был реализован алгоритм моделирования процесса Tempered Stable (CGMY) с использованием метода Росински (замена малых скачков броуновским сносом).

Исследование показало глубокую взаимосвязь параметров распределения с поведением динамического процесса:

1. Параметр  $\alpha$  фундаментально меняет гладкость траекторий, определяя переход от процессов конечной вариации к бесконечной.
2. Параметры  $\lambda_+$  и  $\lambda_-$  позволяют точно калибровать асимметрию, порождая направленные тренды за счет преобладания положительных или отрицательных скачков определенной амплитуды.
3. Модель Tempered Stable способна непрерывно переходить в классическое броуновское движение при  $\alpha \rightarrow 2$ .

Данная модель является мощным инструментом для решения задач финансовой инженерии, где учет скачков цен и асимметрии доходностей критически важен.

## Список литературы

- [1] Rosinski J. *Series representations of Levy processes from the perspective of point processes* // Levy Processes: Theory and Applications. — 2001. — С. 401-415.
- [2] Carr P., Geman H., Madan D. B., Yor M. *The Fine Structure of Asset Returns: An Empirical Investigation* // Journal of Business, 2002, vol. 75, no. 2, pp. 305–332.
- [3] Труш Н. Н. *Безгранично делимые и устойчивые случайные величины*. — Минск, 2022.